

Karakteristik Reservoir Dominasi Uap dan Air serta Model Konseptual Beberapa Sistem Panas Bumi

Ali Ashat
Kamis, 28 November 2024

Sistem Hidrothermal

- Terdapat beberapa system panas bumi seperti Hot Dry Rock, Geopressured, Magma Energy, dan Hydrothermal Systems.
- Hingga saat ini system panas bumi yang paling banyak dimanfaatkan adalah hydrothermal systems.
- Hydrothermal berarti system yang memiliki air dan panas.
- Pada system hidrothermal kemudian diklasifikasikan kedalam: Low, Medium, dan High Enthalpy. High Enthalpy merujuk pada suatu system yang fluidanya dapat mengalir secara alamiah melalui sumur.
- High Enthalpy Hydrothermal system kemudian dibagi lagi menjadi system dominasi air dan dominasi uap.

Sistem Dominasi Air

- Sebutan dominasi air sebenarnya tidak tepat.
- Dominasi air disini merujuk kepada produksi air yang lebih banyak dari pada uap di permukaan.
 - Jika produksi air $> 60\%$ disebut sebagai Dominasi Air
 - Jika produksi air $< 60\%$ disebut sebagai Dominasi Uap
 - Jika $40\% < \text{produksi air} < 60\%$ disebut sebagai 2 fasa
- Sementara system panas bumi itu seharusnya mengacu pada kondisi reservoir dan bukan permukaan.
- Meskipun di permukaan dihasilkan air $> 60\%$ namun dalam reservoir tetap 100% air. Bahkan system 2 fasa-pun Dalam reservoir juga 100% air.

Sistem Dominasi Uap

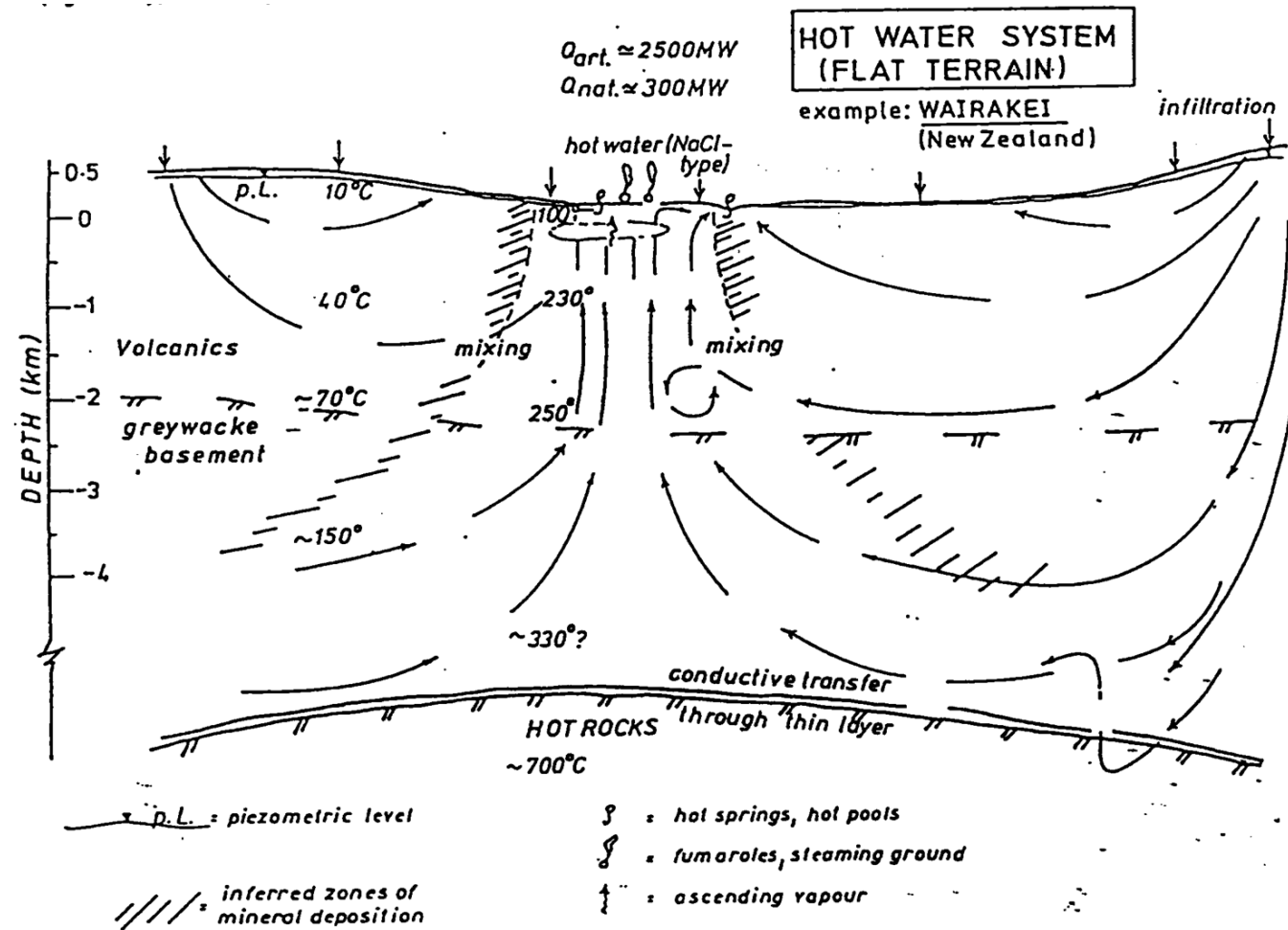
- Sebutan dominasi uap sebenarnya juga kurang tepat.
- Dominasi uap merujuk pada komposisi produksi uap yang lebih banyak dari air (uap > 60%) di permukaan.
- Dalam kenyataannya, system dominasi uap menghasilkan uap di permukaan mendekati 100%.
- Uap di dalam pori-pori batuan reservoir secara volume dapat lebih besar dari air namun tidak mungkin 100% uap.
- Meskipun di dalam reservoir terdapat fluida campuran uap dan air namun hanya fluida uap yang dapat mengalir sehingga di permukaan hanya diproduksi uap kering.

Sistem 2 Fasa

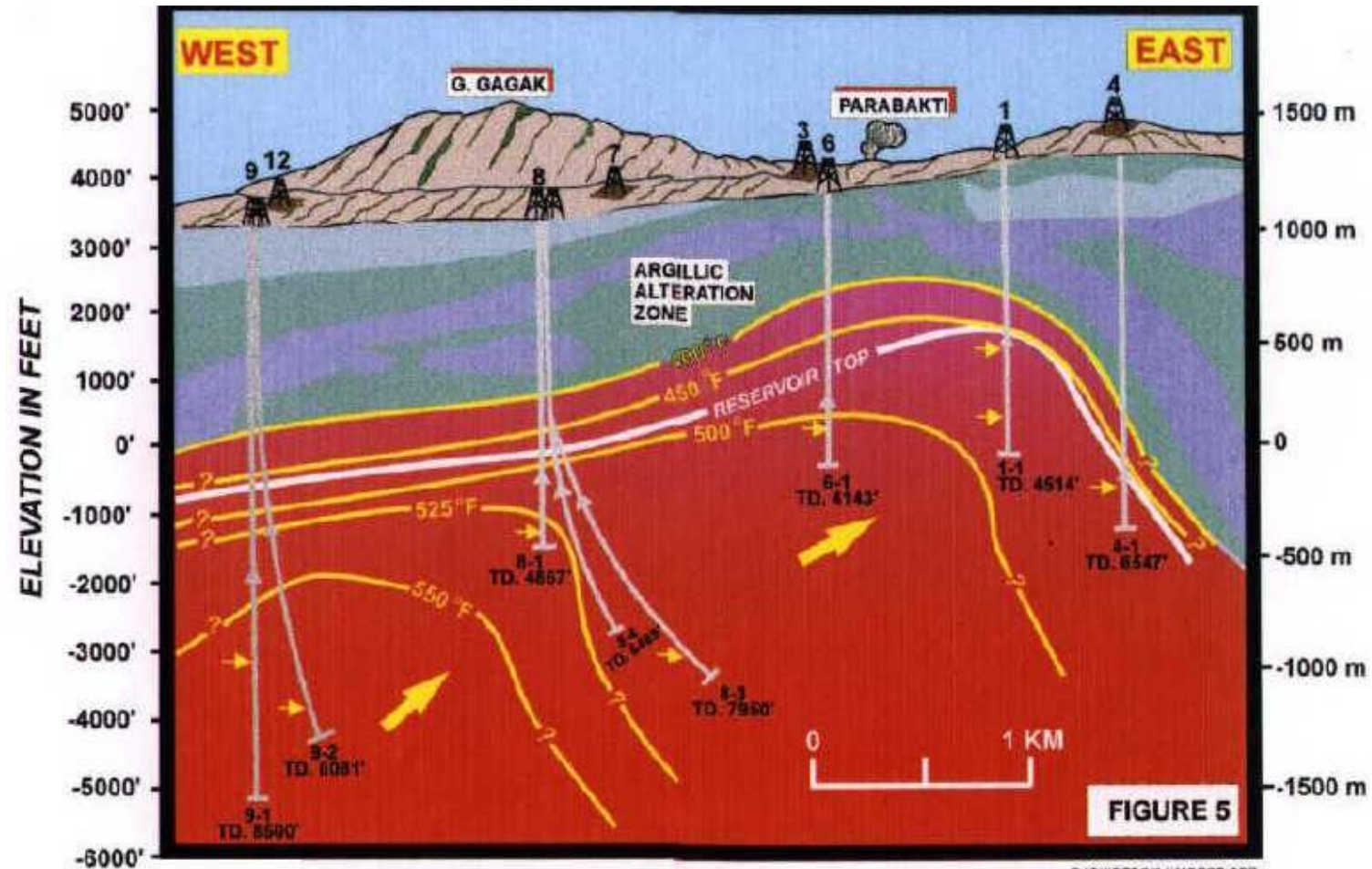
- Sebutan 2 fasa juga kurang tepat.
- Di dalam reservoir fluida juga 100% air.
- Fluida uap terbentuk ketika fluida air mengalir di dalam pori-pori batuan menuju lubang sumur.
- Fluida uap terbentuk karena tekanan lebih rendah dari tekanan saturasi.
- Tekanan saturasi terlewat ketika fluida mengalir menuju sumur karena terjadi penurunan tekanan yang sangat besar akibat permeabilitas batuan yang sangat kecil (0.1 – 0.01 mD).
- Sistem ini terjadi jika reservoir memiliki temperatur yang sangat besar dan permeabilitas yang kecil.
- Karena uap lebih mudah mengalir dibandingkan air maka ketika uap terbentuk selama fluida mengalir menuju sumur, maka akan lebih banyak uap yang dapat mencapai sumur dan kemudian mencapai permukaan.

Karakteristik Sistem Dominasi Air

- Fluida dalam reservoir: air
- Tekanan: lebih tinggi dari tekanan saturasi
- Temperatur: lebih rendah dari temperatur saturasi
- Kondisi di permukaan: air > 60%
- Hampir semua system panas bumi high enthalpy di dunia adalah system dominasi air
- Batas reservoir secara lateral (samping) maupun vertical (cap rock dan bottom) umumnya memiliki permeabilitas kecil namun masih memungkinkan fluida mengalir meskipun lambat.
- Permeabilitas boundary yang tidak terlalu tight memungkinkan pengisian/recharge sehingga fluida dalam reservoir tetap dalam bentuk air.



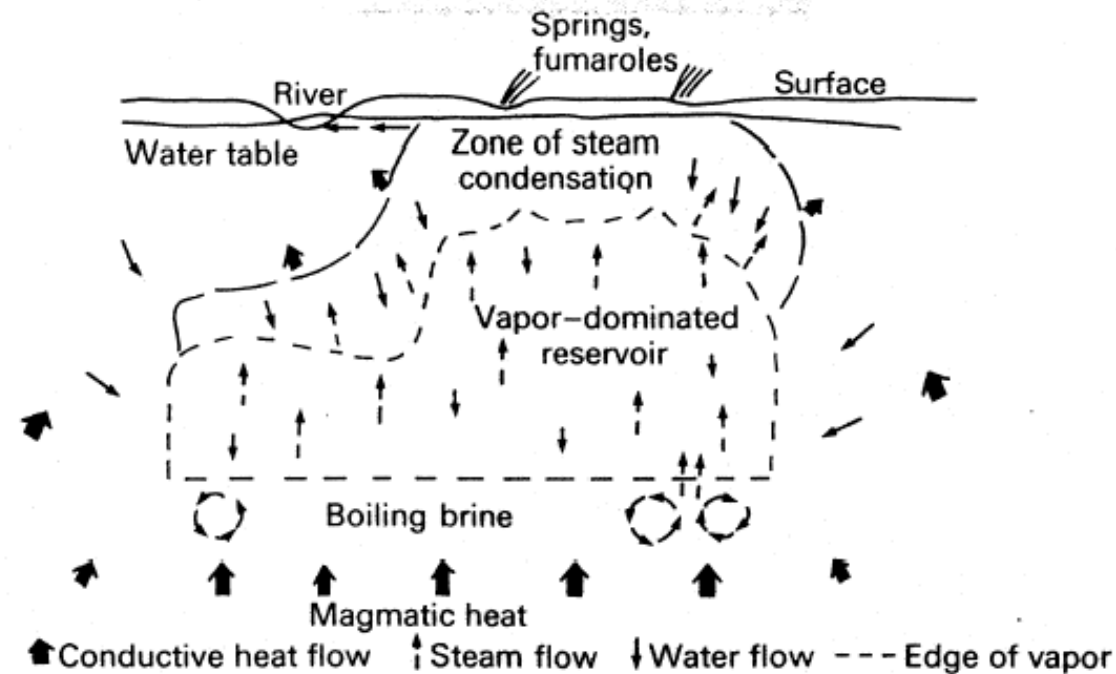
Model Sistim Panasbumi di Lapangan Wairakei (Hochstein, 199?)



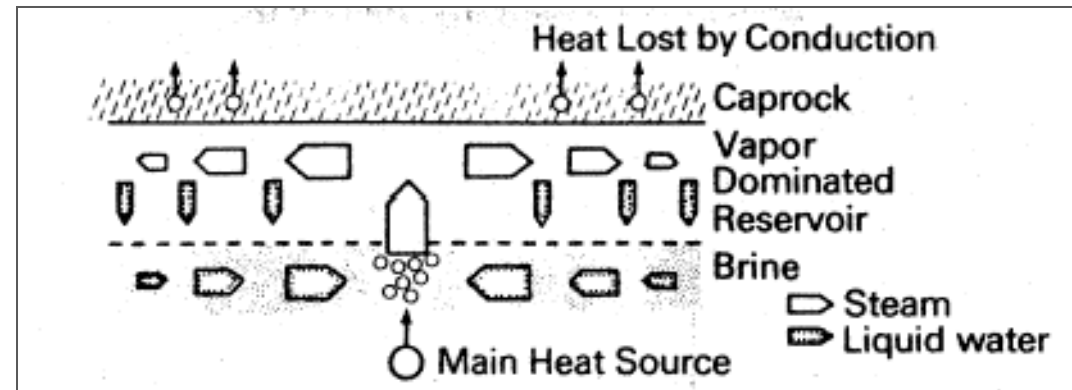
Karakteristik Sistem Dominasi Uap

- Fluida dalam reservoir: campuran uap dan air
- Tekanan: umumnya rendah sama dengan tekanan saturasi
- Temperatur: sama dengan temperatur saturasi (230-244 deg-C)
- Kondisi di permukaan: Uap kering atau mendekati 100%
- Batas reservoir secara lateral (samping) maupun vertical (cap rock dan bottom) umumnya memiliki permeabilitas sangat kecil yang sulit fluida mengalir.
- Permeabilitas boundary yang sangat tight menjadikan uap yang berada dalam reservoir tidak collapse.
- Tidak banyak system uap di dunia: Larderello, Geysers, Kamojang, Darajat, Wayang Windu, Patuha.

Grant, M.A., Donaldson I.G., Bixley P.F (1982): *Geothermal Reservoir Engineering*, Academic Press, Chapter-1 and 2

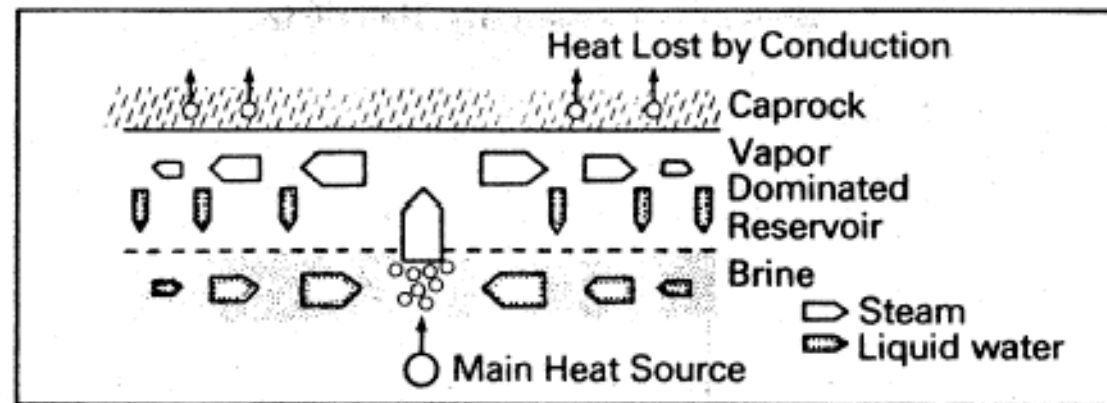


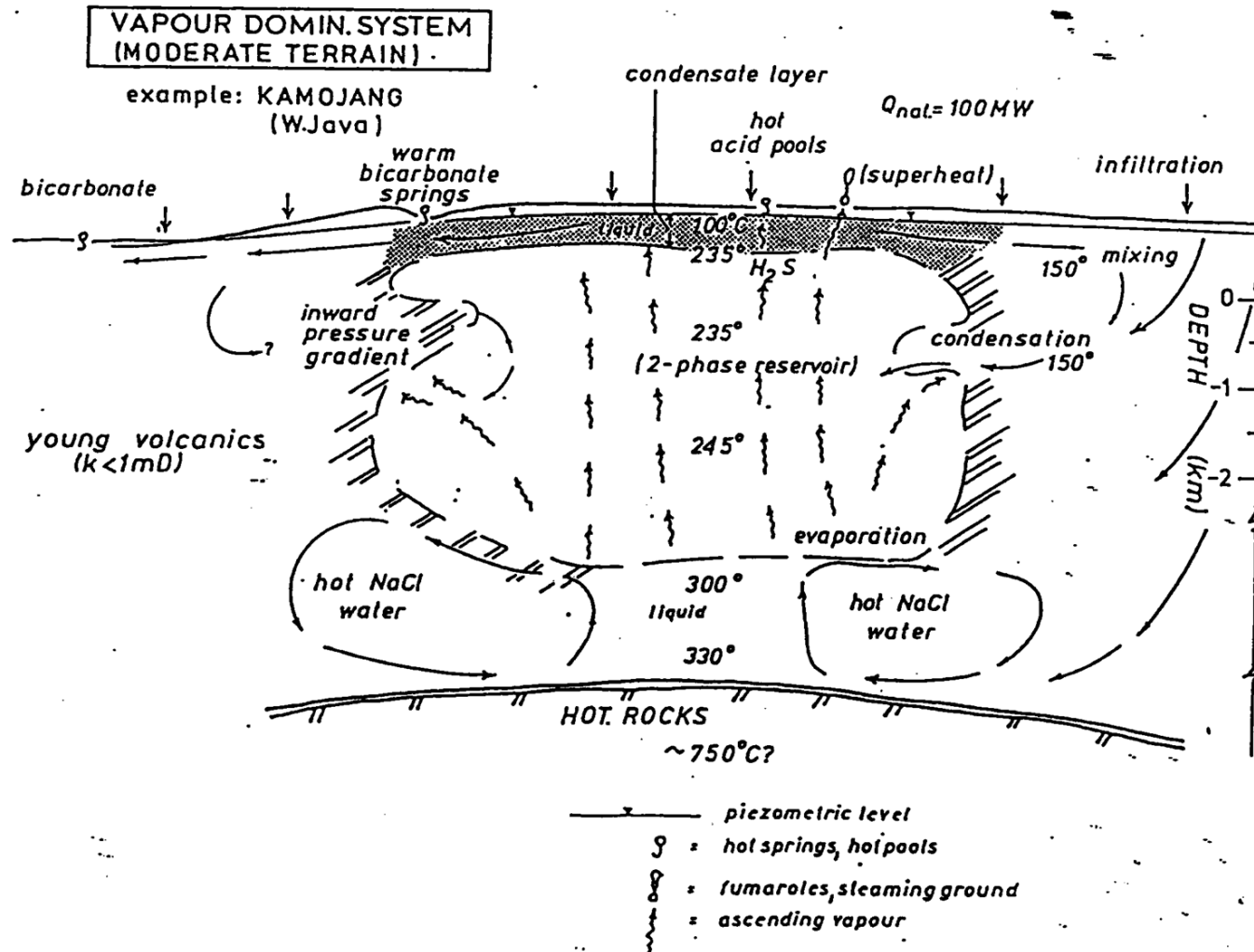
The conceptual model of the vapor-dominated geothermal reservoir in its natural state, as proposed by White *et al.* (1971), is shown in Fig. 2.11. At the base of the reservoir is a layer of boiling convecting brine, presumably heated by magma. The steam coming off this boiling brine ascends through the reservoir. Since most of the upward mass flow is stopped at the top of the reservoir by the impermeable cap rock, fluid must flow back down to the brine as condensate.



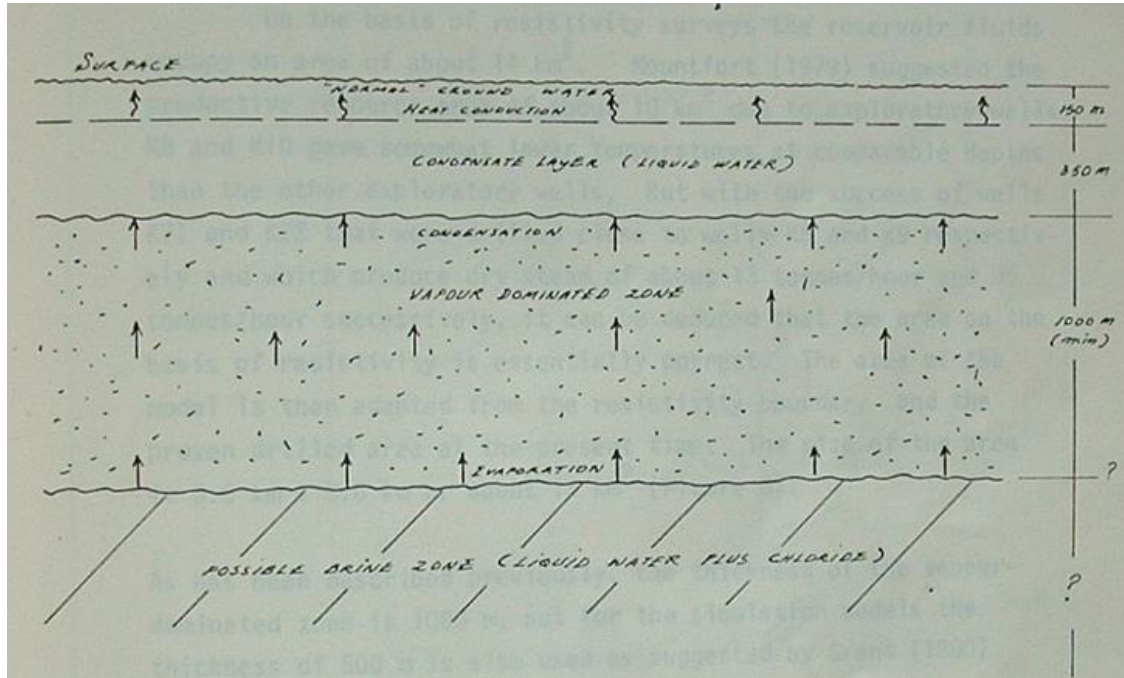
vapor-dominated reservoir. The natural upflow of steam from the boiling zone occurs in a limited area, from which the steam spreads laterally through the reservoir. As it spreads, heat is lost through the caprock and steam condenses. This results in changes in the steam chemistry with distance from the upflow zone. Liquid-mobile species present in the steam are removed with condensate and vapor-mobile species are concentrated in the remaining steam. This model provides a good fit to the variation in steam chemistry at Larderello and The Geysers. Observations in the unexploited vapor-dominated reservoir at Kamojang, Indonesia, show vertical and lateral pressure differences consistent with such a model (Grant, 1979a).

D'Amore and Truesdell (1979) also observe that the downflowing water, being acid condensate, is chemically active and will in time erode the rock through which it flows. They suggest that this could lead to an expansion of the permeable vapor reservoir as the steam zone steadily expands into the surrounding, previously impermeable, rock. This would explain the high permeabilities often found in vapor reservoirs despite the poor permeability outside them.

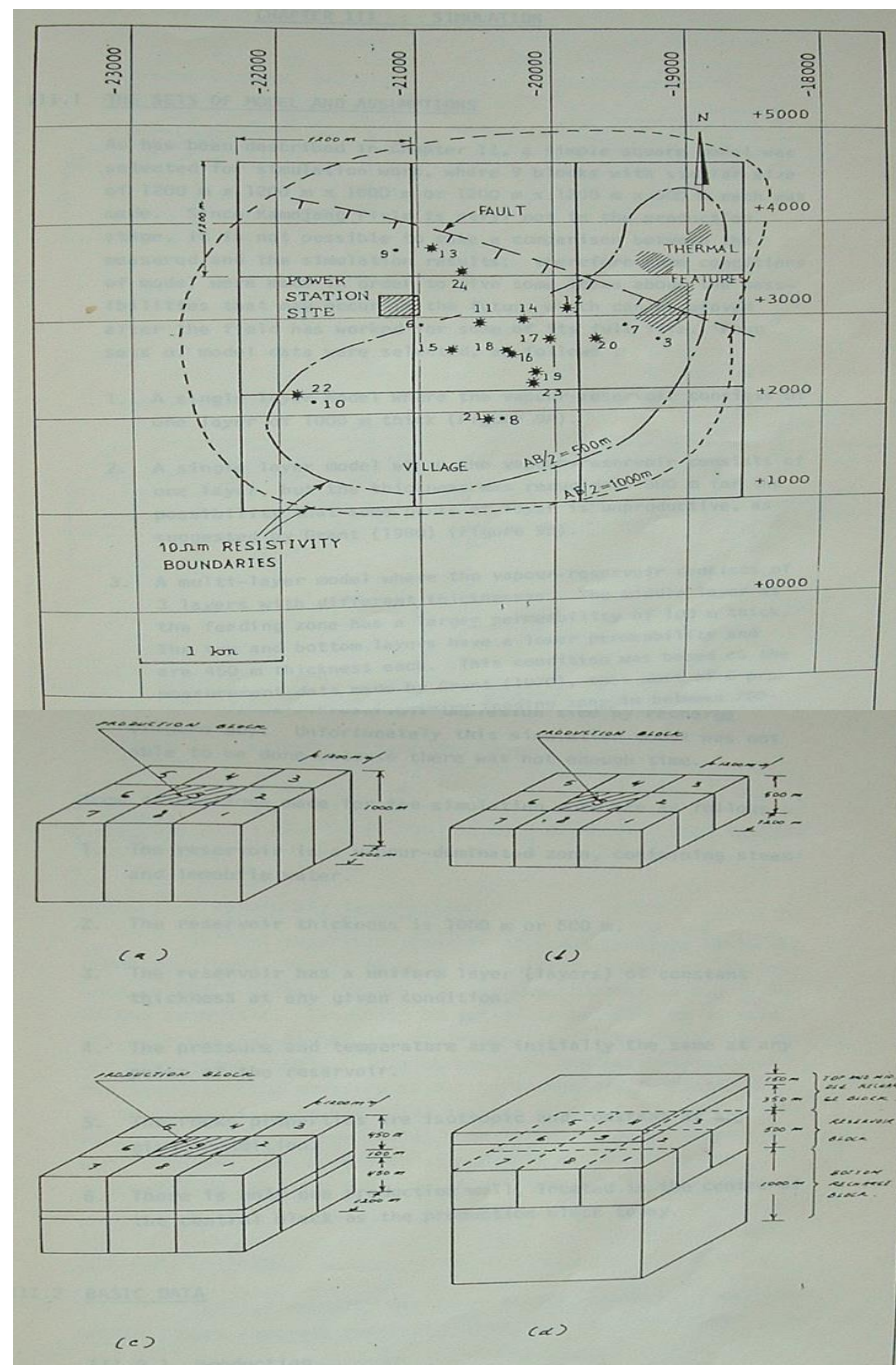




KAMOJANG

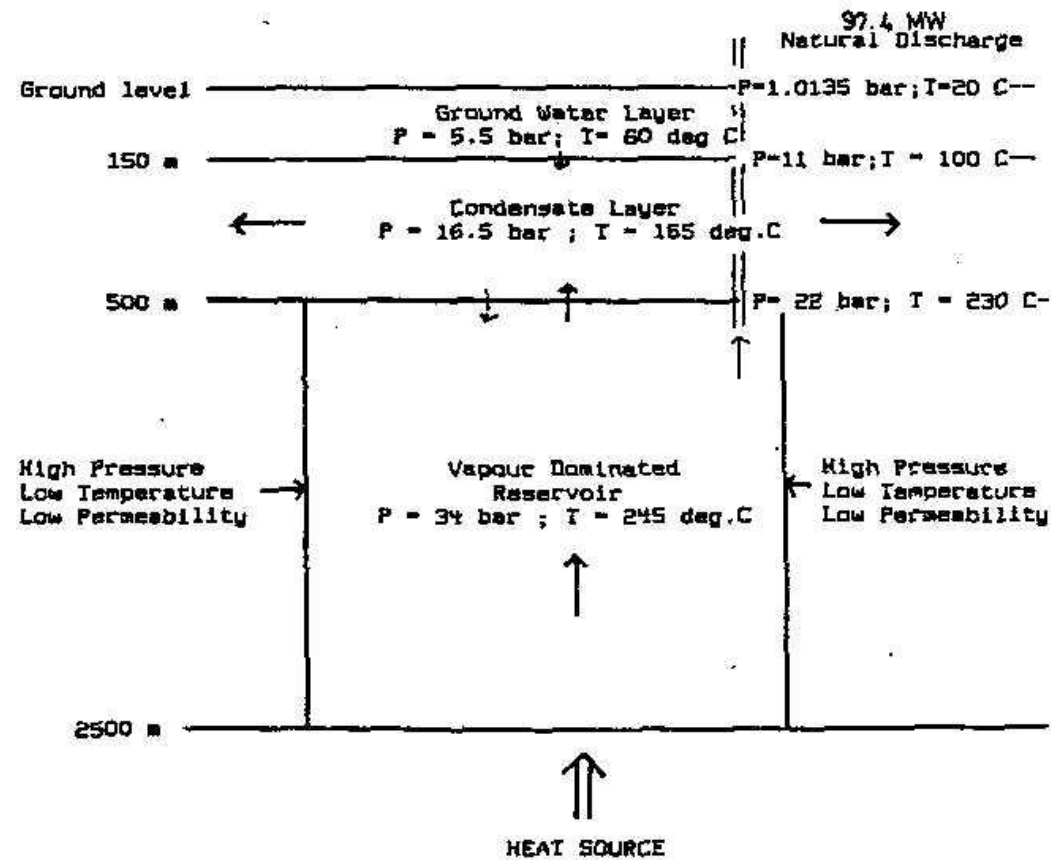


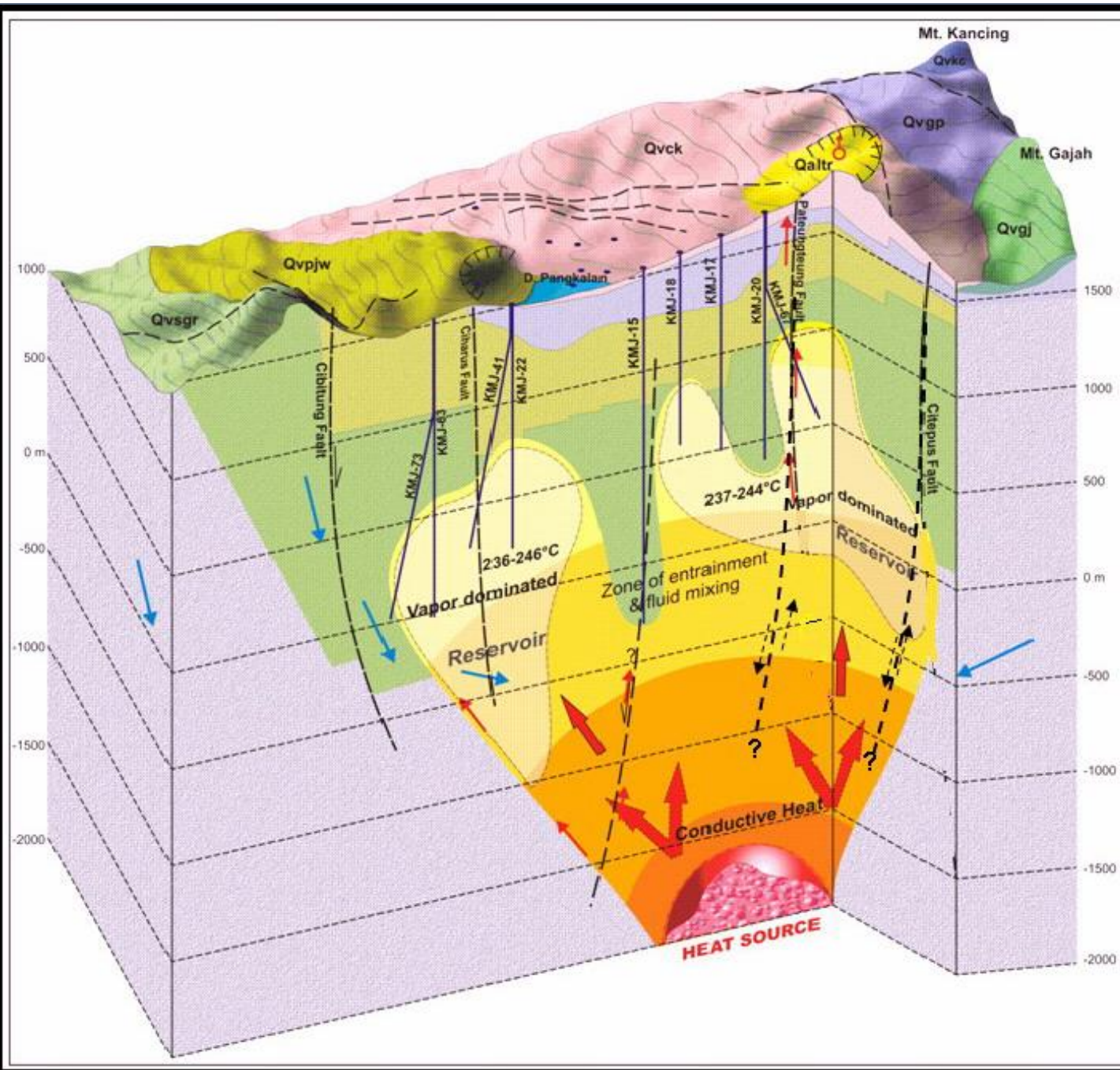
Skematik Model Vertikal Reservoir Kamojang (Mountfour, 1979)



Sulaiman (1982)

SIMPLIFIED CONCEPTUAL MODEL





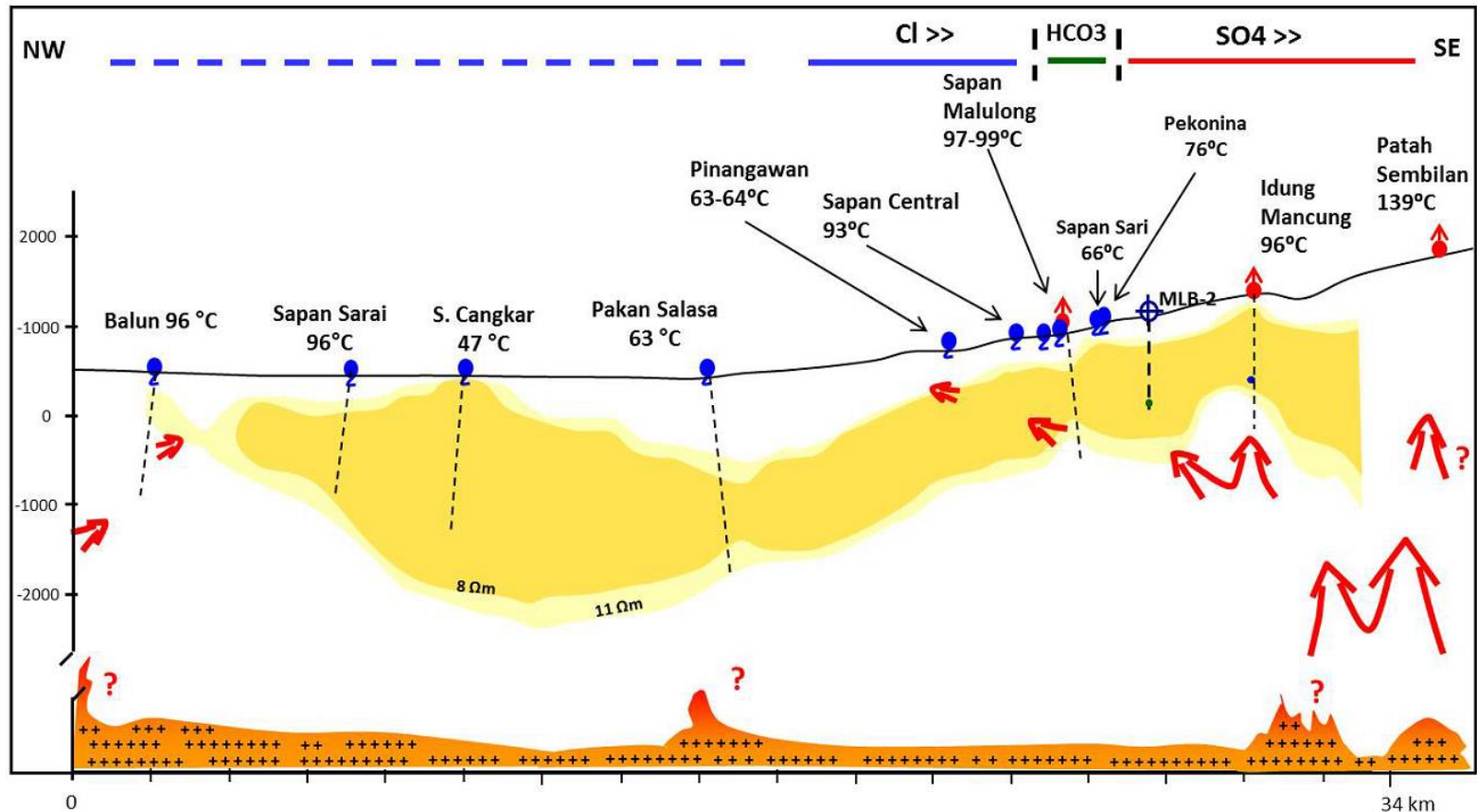
Perbandingan Sistem dominasi Uap dan Air

- *Handbook of Geothermal Energy, Editors: Edwards, L.M., Chilingar, G.V. et al., Gulf Publishing Company, 1982, Chapter 9*

Situation system	Technology	Environmental impact	Economics	Resource availability
Vapor-dominated	Established	Small	Attractive	Limited
Liquid-dominated	Partially established	Potentially large	Known but uncertain	Limited but significant in some areas

MODEL LAMA 1 (Model Konseptual)

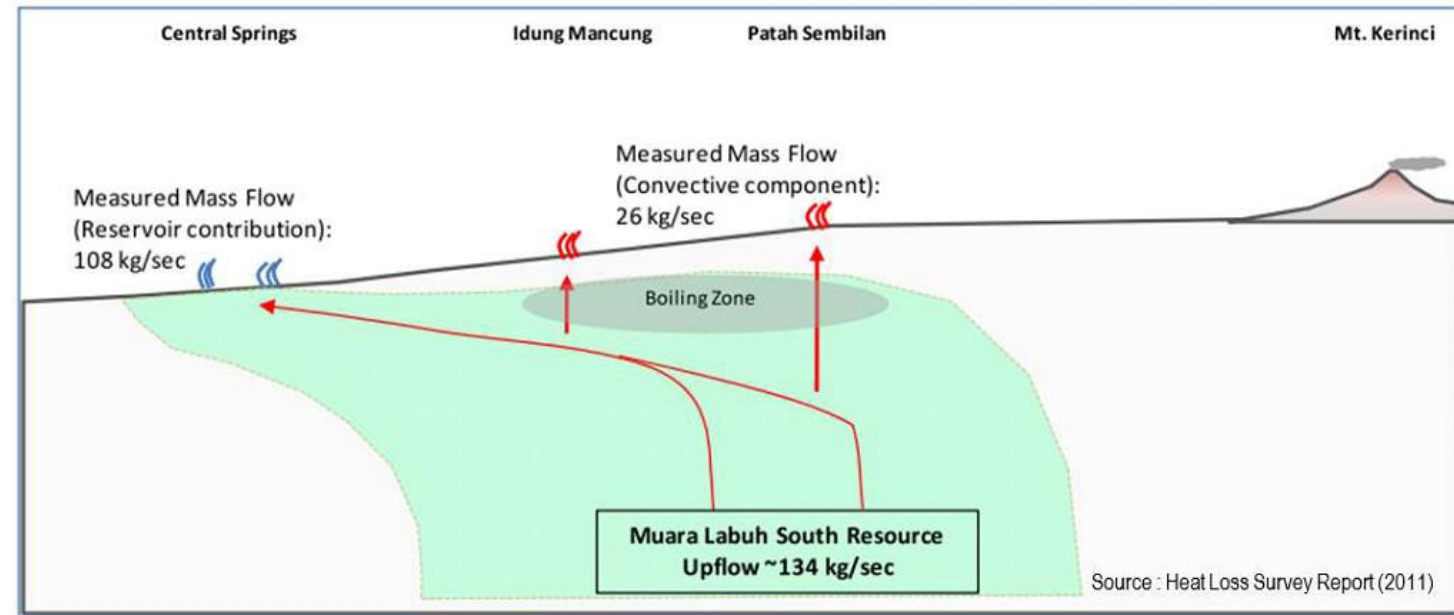
- Prospek Muara Laboh dianggap sebagai satu reservoir besar dengan heatsource berada di bawah Kaldera Patah Sembilan
- Fluida bergerak dari Patah Sembilan sebagai upflow menuju ke Pinangawan sebagai outflow melewati daerah Idung Mancung dan Sapan Malulong



Model Konseptual Muara Laboh
(Wisnandary dan Alamsyah, 2012)

MODEL LAMA 1 (Survey Heat Loss)

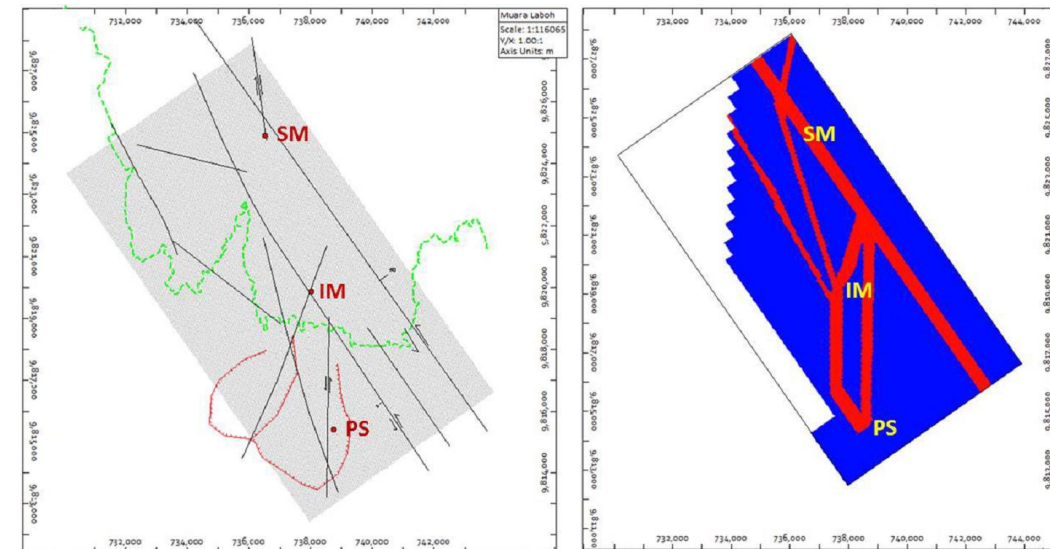
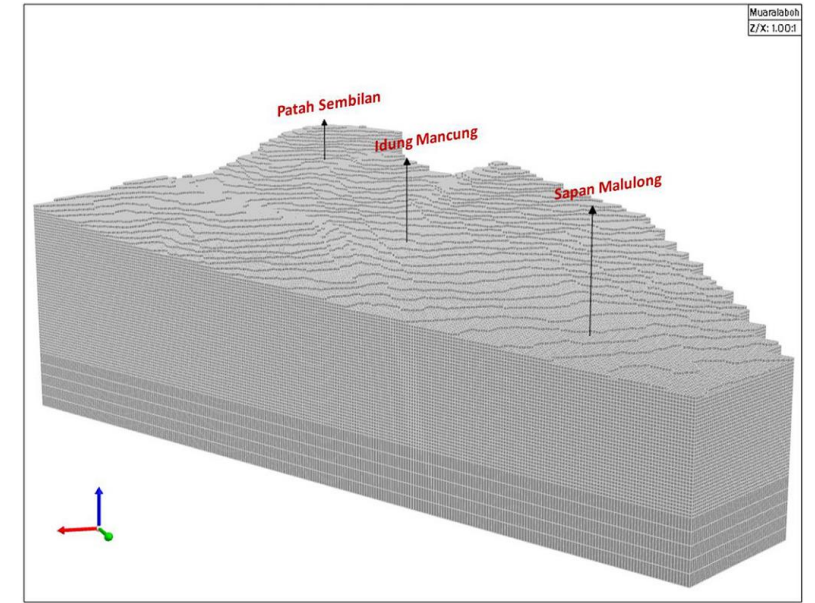
- Pengukuran heat loss menunjukkan total heat loss sebesar $104 \text{ MW}_{\text{th}}$
- 68 MW dari manifestasi Bagian Selatan yang setara dengan 26 kg/s uap, 20 MW dari fumarole, dan 36 MW dari daerah Tengah atau outflow zone yang setara dengan 108 kg/s air pada suhu 98°C
- Mass input dan output sebesar 134 kg/s
- Temperatur reservoir di daerah upflow diperkirakan sebesar 280°C dan turun ke 200°C Ketika menjauh dari daerah upflow



Model heat loss Muara Laboh (SKM, 2011)

MODEL LAMA 1 (Setup Model Numerik)

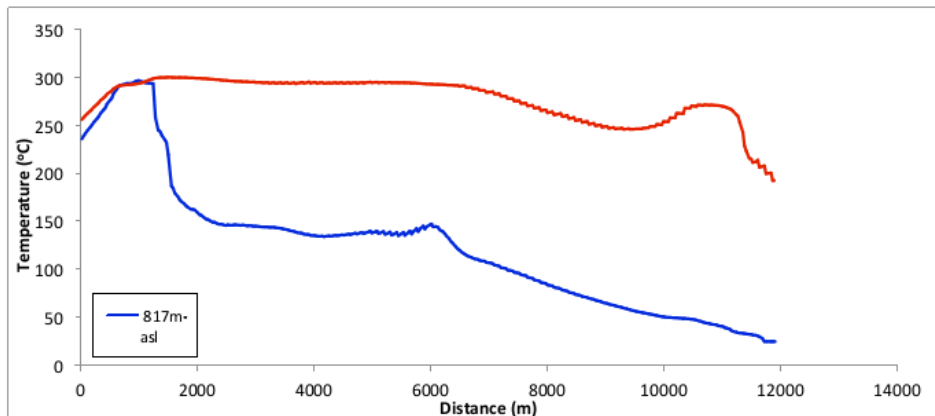
- Model dibangun dalam simulator STARS-CMG
- Area model 8,5 km x 13,7 km dari Patah Sembilan (PS) ke Sapan Malulong (SM)
- Secara vertical, model dimulai dari +1.250 mdpl hingga -2000 mdpl
- Digunakan pendekatan single porosity dengan ukuran grid 50m x 50m dengan ketebalan bervariasi dari 50m dan 200m
- 1.661.976 grid yang aktif dari total 2.979.750 grid, sisanya adalah grid dengan porositas nol



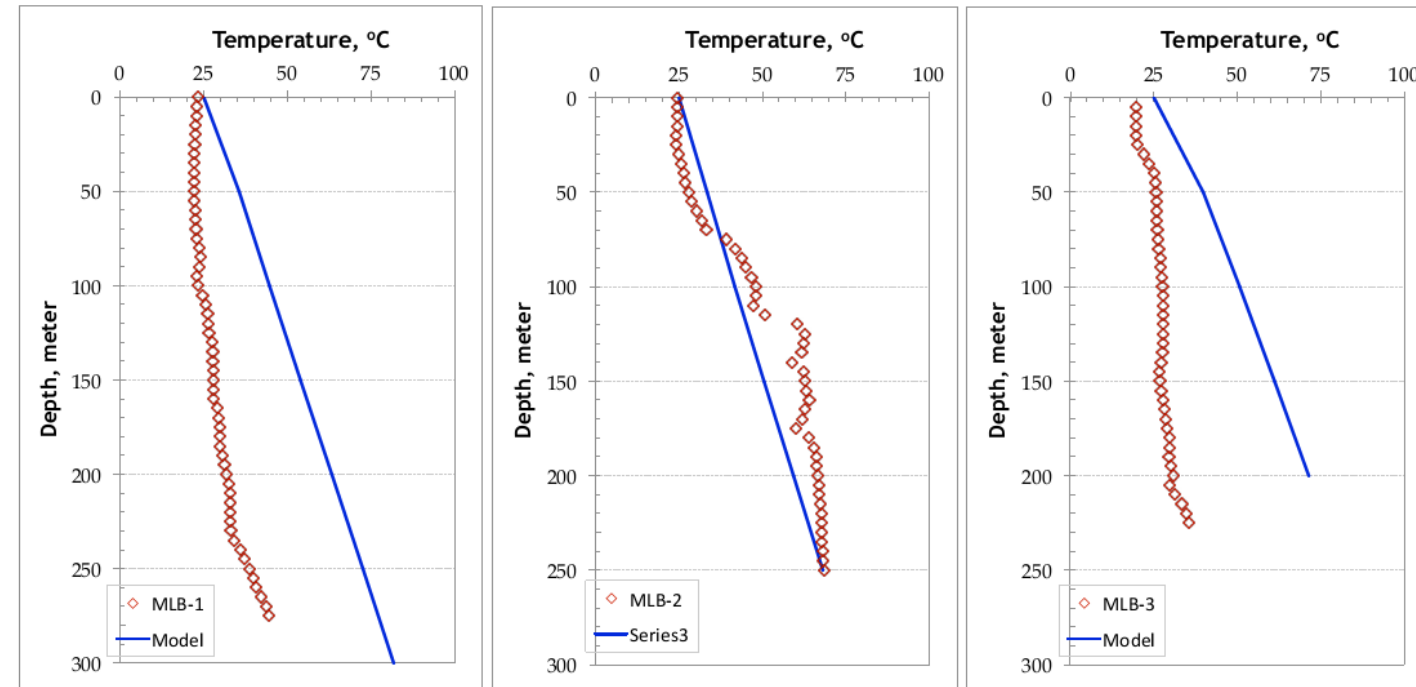
Model 3D dan struktur permeabilitas Model Lama 1
(Wisnandary dan Alamsyah, 2012)

MODEL LAMA 1 (Kalibrasi Model)

- Temperatur model dikalibrasi menggunakan data dari 3 sumur pemboran dangkal, yaitu MLB-1, MLB-2, dan MLB-3
- Model temperatur hanya match pada sumur MLB-2
- Temperatur sumur MLB-1 dan MLB-3 diduga belum stabil



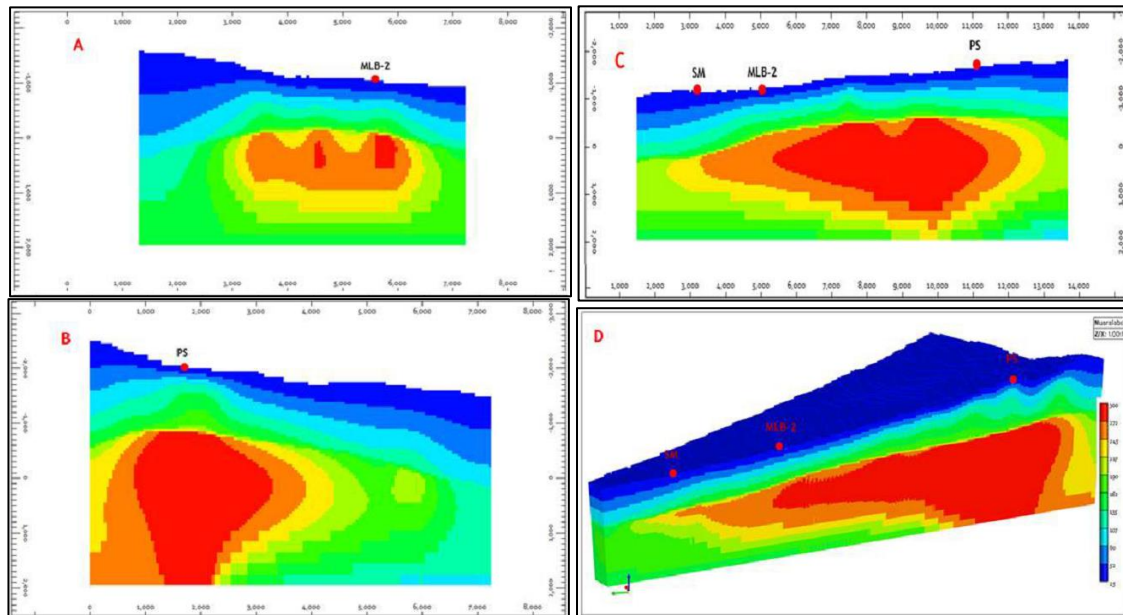
Gradien temperatur secara lateral arah NE-SW



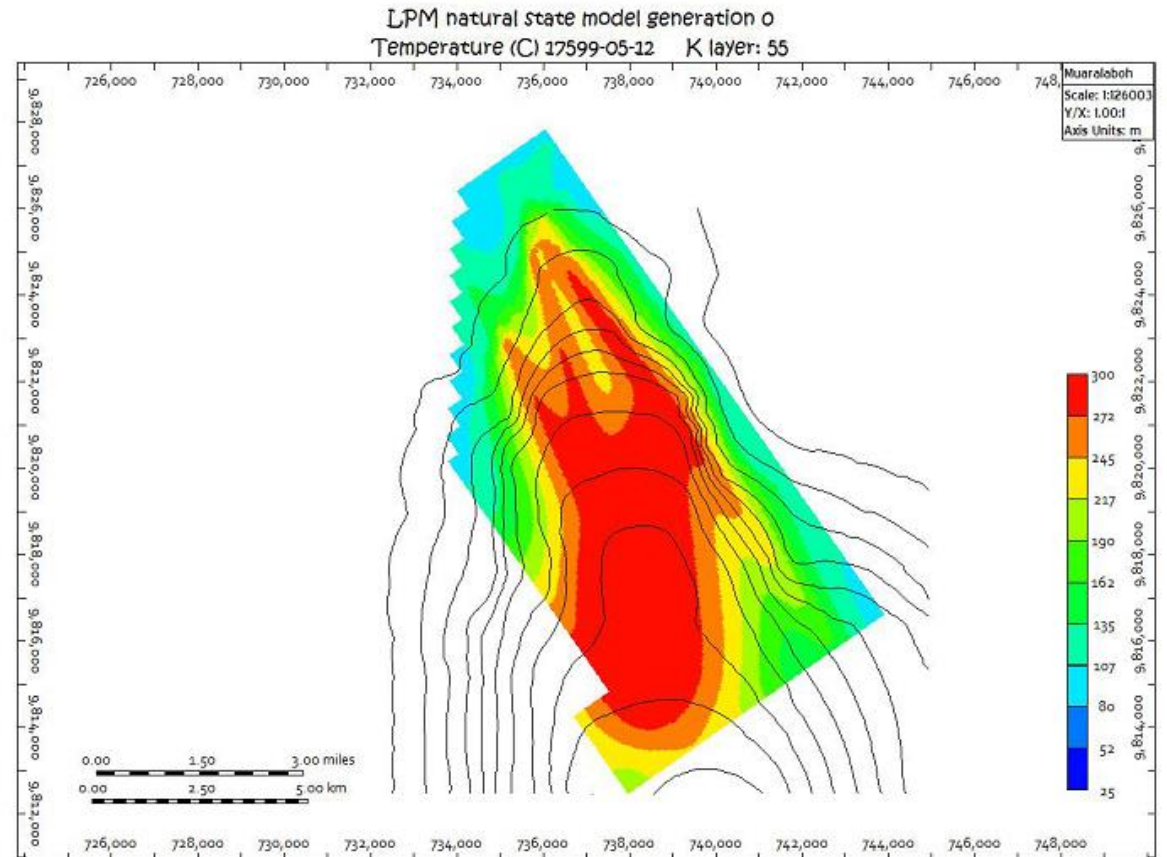
Matching data sumur dangkal terhadap temperatur Model Lama 1

MODEL LAMA 1 (Kalibrasi Model)

- Agar mendapatkan model yang sesuai dengan model konseptual, heatflux harus dinaikkan sebesar 20% dari hasil pengukuran heatloss survey



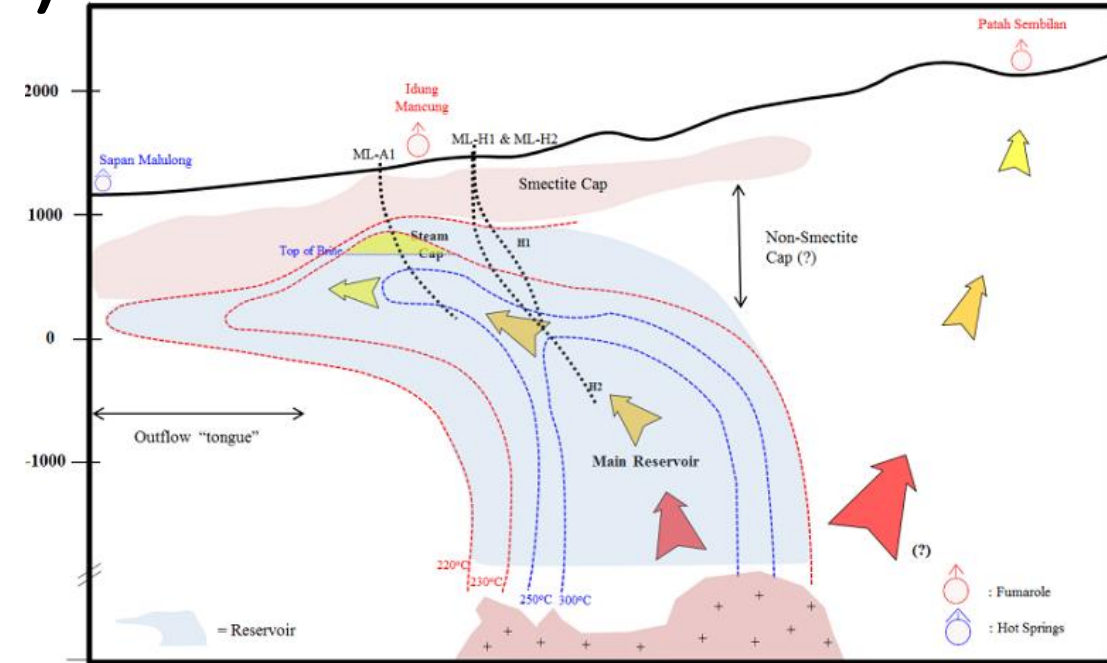
Profil temperatur secara vertical pada kondisi steady/natural state



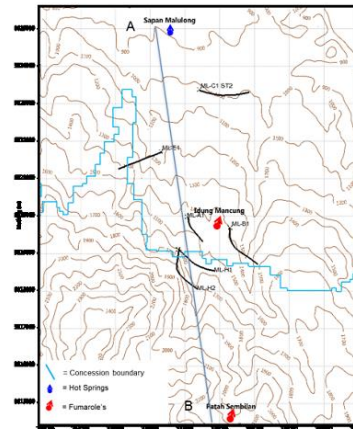
Distribusi temperatur pada -200 masl

MODEL LAMA 2 (Model Konseptual)

- 2 sumur eksplorasi dapat dibor di bawah taman nasional yang menghasilkan data yang sangat berguna untuk update model konseptual
- Hasil pemboran sumur eskplorasi ke arah selatan menemukan temperatur yang cukup tinggi yaitu 310°C
- Pemboran eksplorasi membuktikan adanya steamcap yang berkembang di daerah Idung Mancung

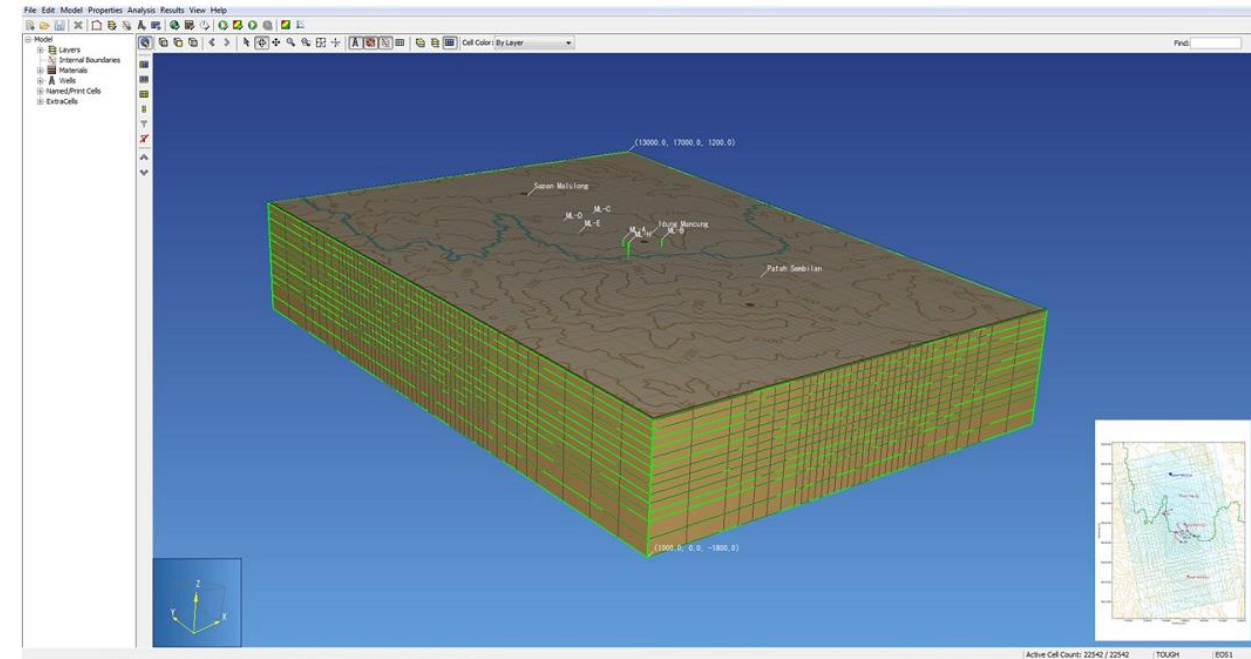


Cross section N-S yang menunjukkan model konseptual Muara Laboh



MODEL LAMA 2 (Jantiur dkk, 2016)

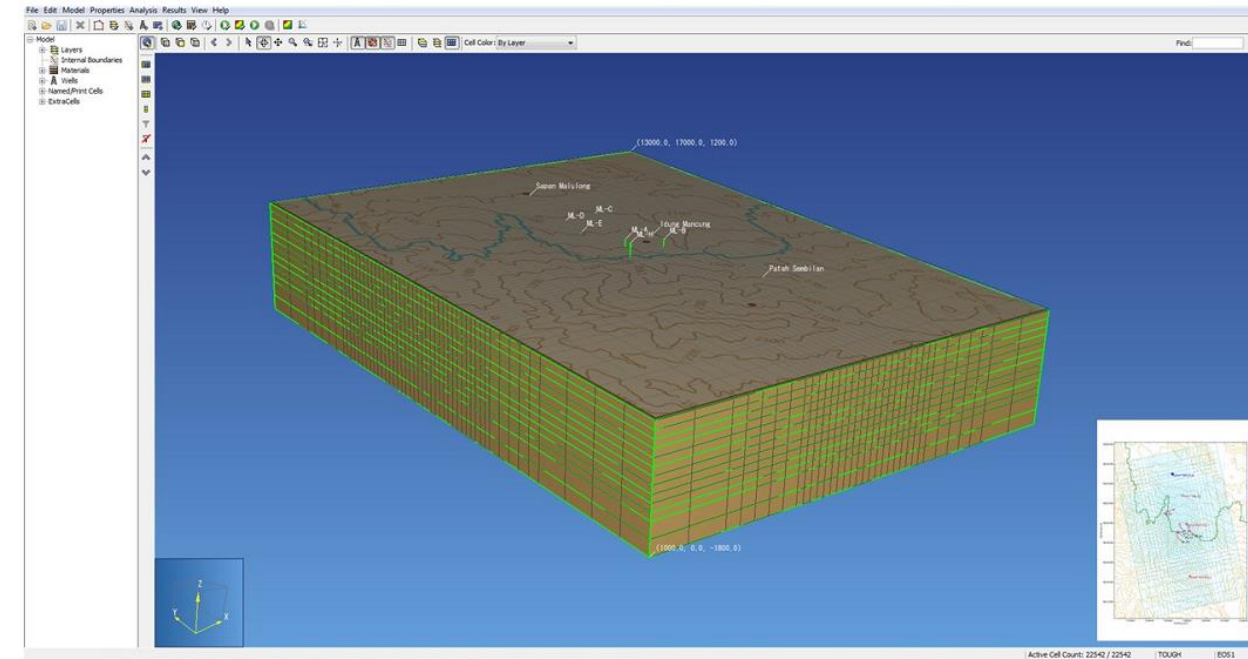
- Model reservoir Muara Laboh kedua yang dibuat tahun 2016 berdasarkan data hasil pemboran 6 sumur eksplorasi
- Tujuannya untuk mengupdate model konseptual dan menentukan kapasitas pengembangan yang sustainable untuk 30 tahun operasi



Tampilan 3D model numerik Muara Laboh (Model Lama 2)

MODEL LAMA 2 (Deskripsi Model Numerik)

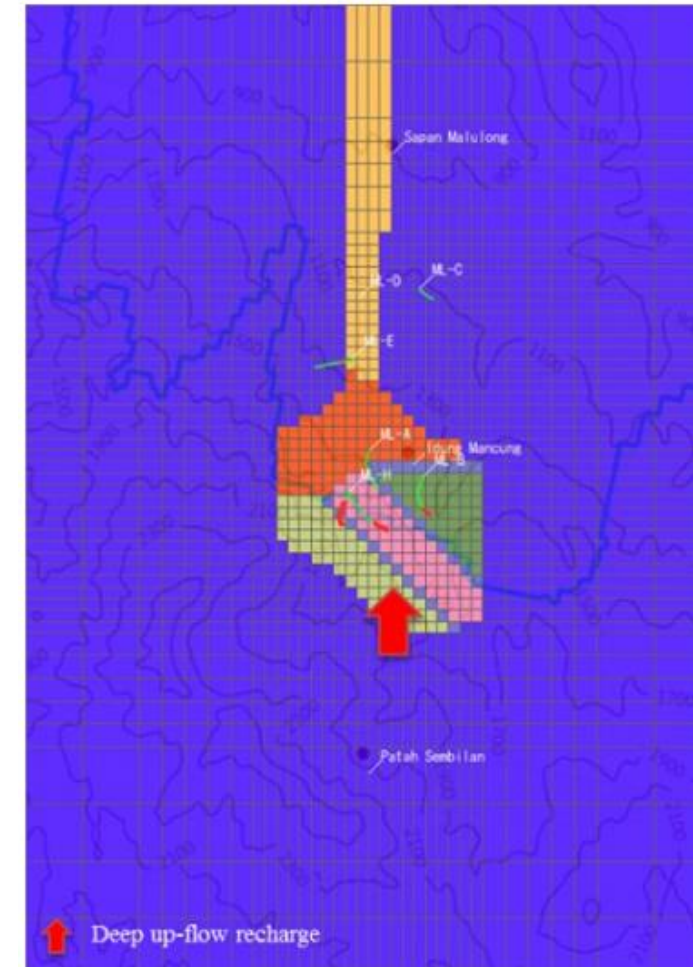
- Model dikembangkan dalam simulator TOUGH2 dengan interface pre dan post processor Petrasim
- Model meliputi area 12 km x 17 km atau seluas 204 km²
- Ketebalan total 3 km, dari 1200 masl sampai -1800 masl
- Model dibagi dalam 13 layer dengan ketebalan 200 m kecuali dua layer paling bawah dengan ketebalan 400 m
- Digunakan pendekatan dual porosity
- Jumlah grid aktif adalah 45.084 grid



Tampilan 3D model numerik Muara Laboh (Model Lama 2)

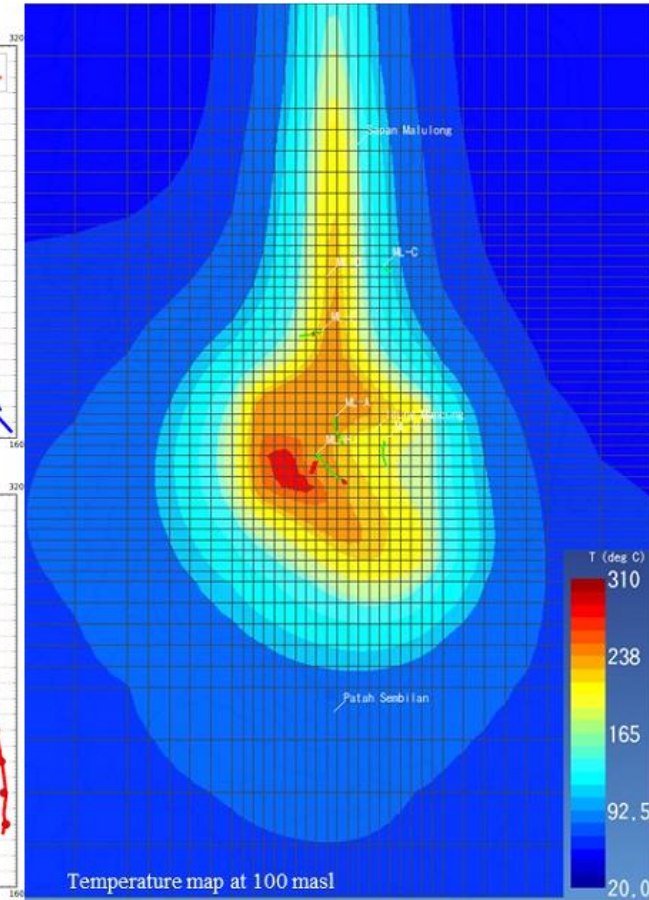
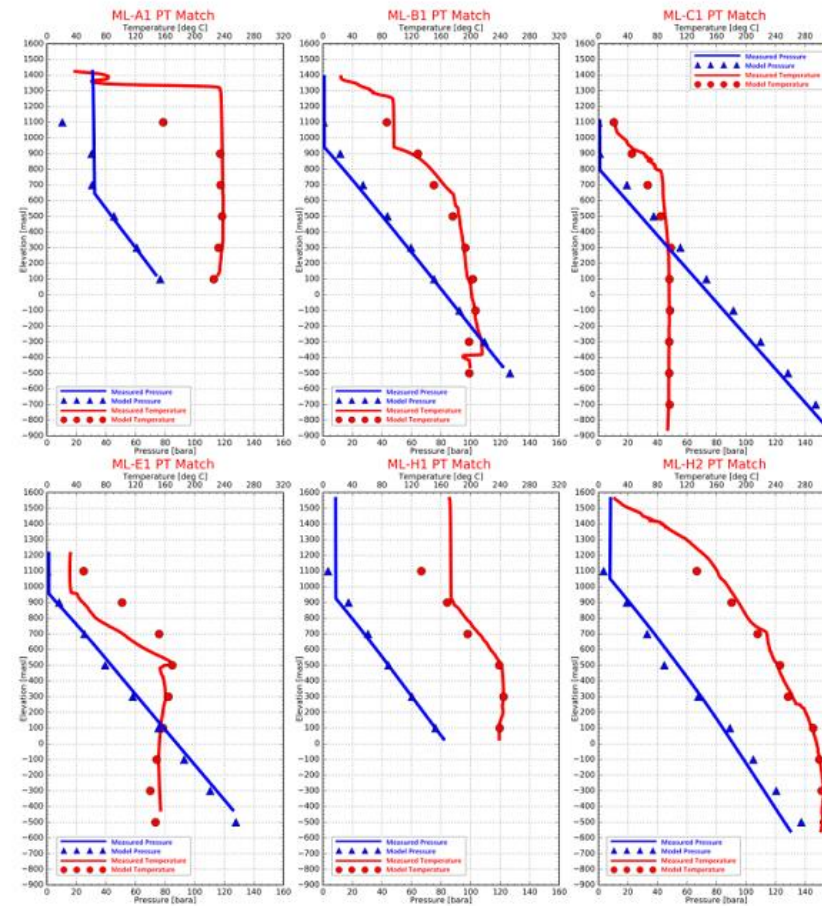
MODEL LAMA 2 (Deskripsi Model Numerik)

- Kondisi atmosferik dianggap berada pada temperatur dan tekanan tetap 25°C dan 1 atm
- Recharge diasumsikan sebesar 36 kg/s dengan enthalpy 1500 kJ/kg yang berasal dari bagian Selatan
- Batas model secara lateral dianggap impermeable



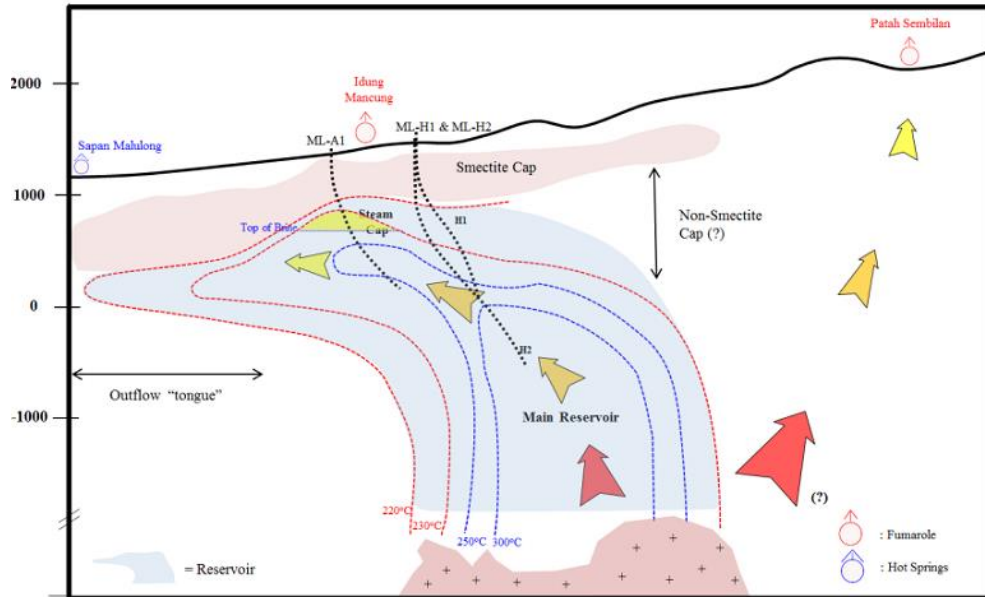
MODEL LAMA 2 (Kalibrasi Model Natural State)

- Model dikalibrasi pada tahap Natural State menggunakan data temperatur dan tekanan sumur eksplorasi yang sudah dibor
- Matching Natural State menunjukkan **hasil yang cukup memuaskan**

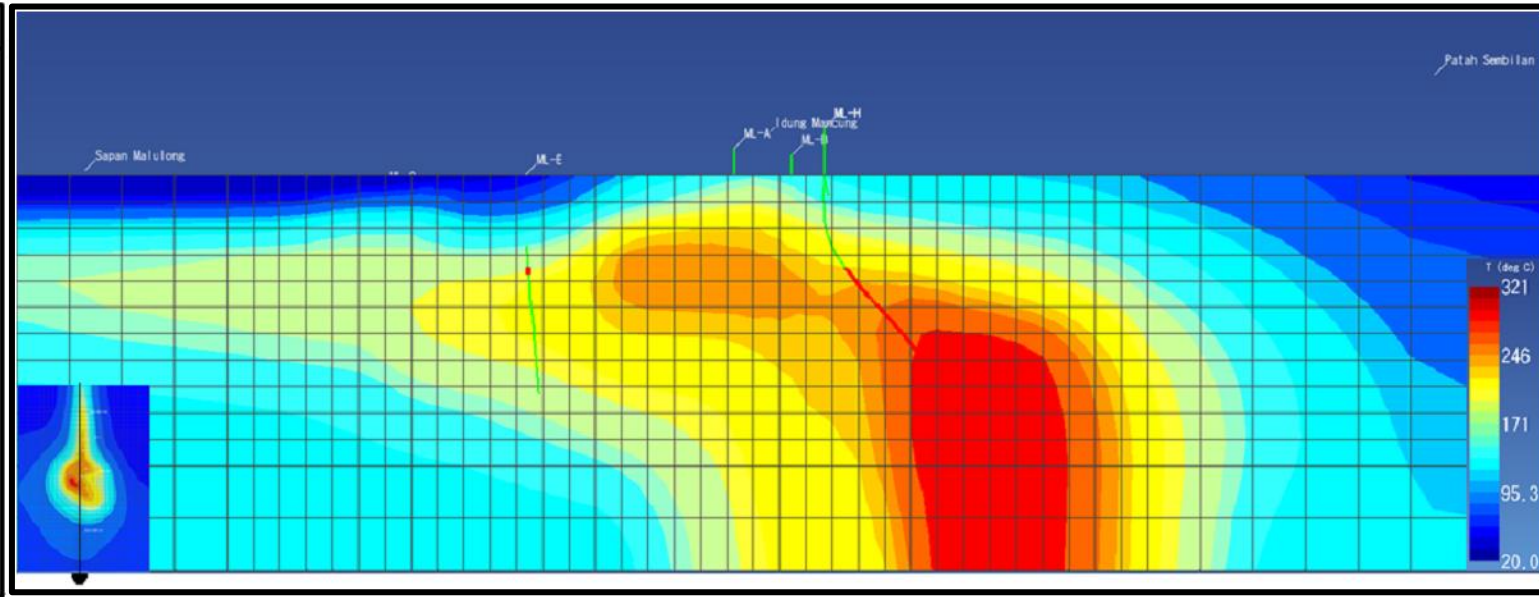


Kalibrasi model natural state

MODEL LAMA 2 (Kalibrasi Model Natural State)



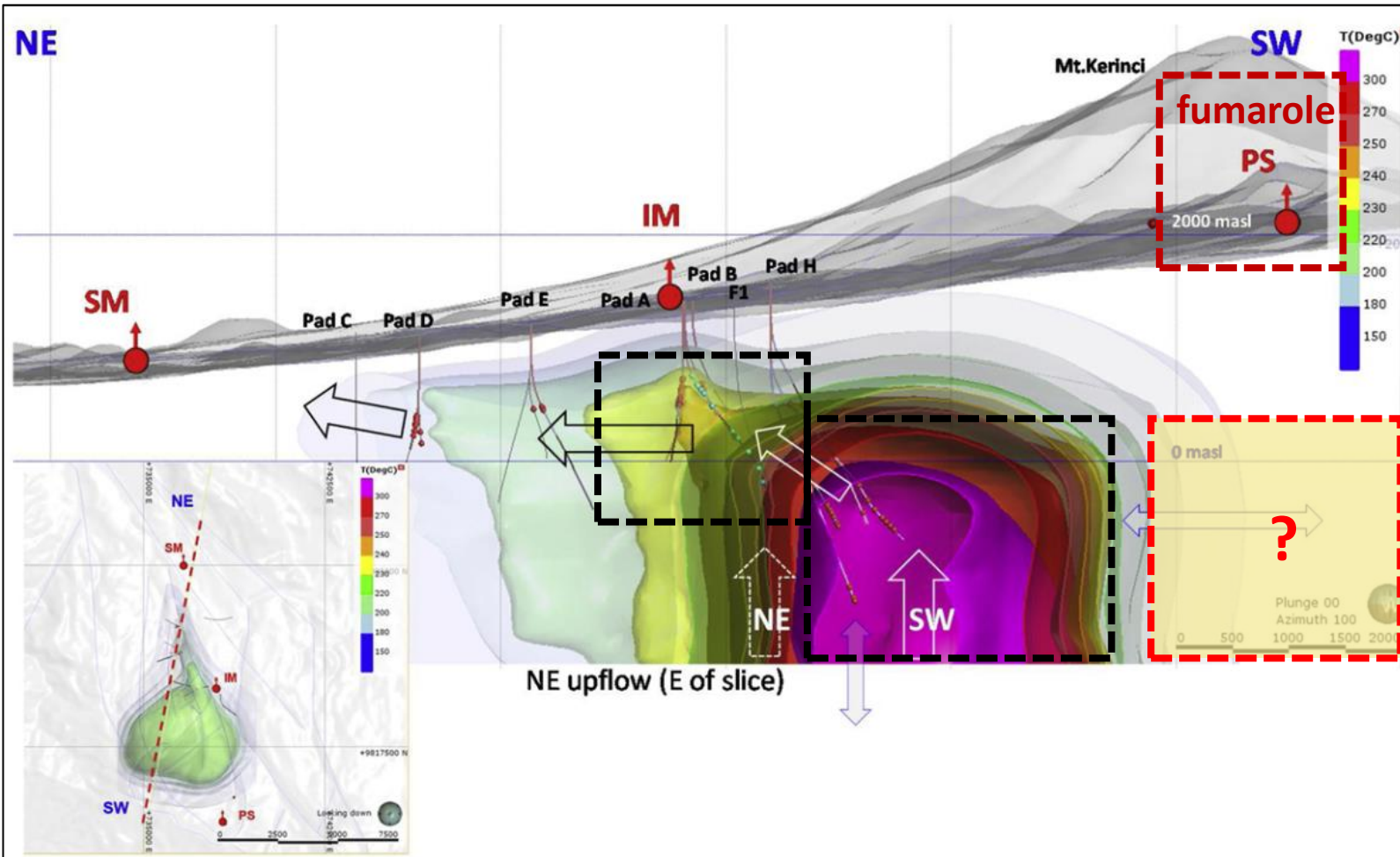
Cross section distribusi temperatur
model natural state arah N-S



Cross section distribusi temperatur model natural state arah N-S

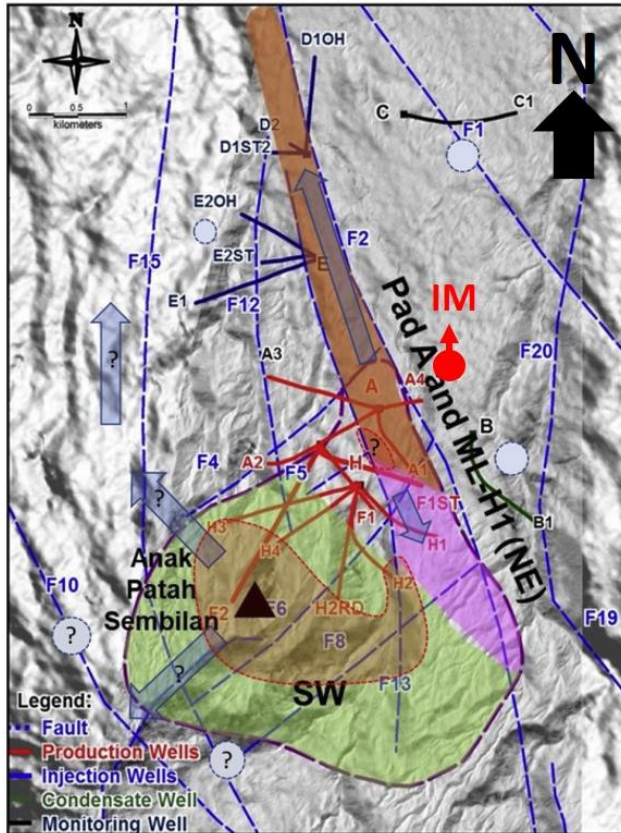
- Model NS juga **memiliki kecocokan yang cukup bagus** dengan model konseptual

MODEL NUMERIK RESERVOIR TERKINI

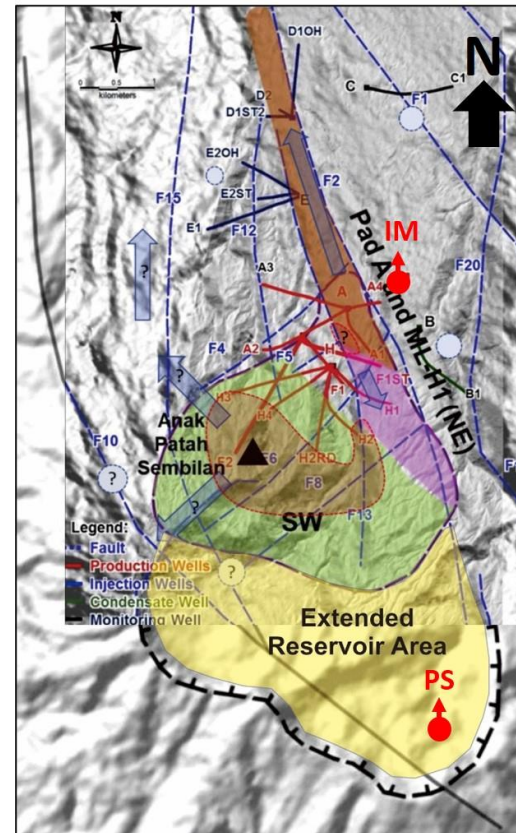


- Model konseptual lapangan panas bumi Muara Laboh telah diupdate oleh Stimac dkk (2019)
- Model tersebut menunjukkan adanya dua kompartemen reservoir yang berbeda, yaitu sector NE dan sector SW
- Kehadiran manifestasi fumarole di Patah Sembilan mengindikasikan adanya reservoir di bawah Kaldera Patah Sembilan

MODEL NUMERIK RESERVOIR TERKINI



Delineasi area reservoir Model 1
(Stimac dkk (2019))



Delineasi area reservoir Model 2
(Modifikasi dari Stimac dkk (2019))

- Oleh karena itu, dibangun dua model numerik reservoir untuk mengetahui kemungkinan luasan area reservoir di lapangan Muara Laboh
- Model 1: area reservoir sesuai model konseptual updated oleh Stimac dkk (2019)
- Model 2: area reservoir diperluas mencakup manifestasi fumarole Patah Sembilan

TERIMA KASIH



PT.LAPIITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



BUMN UNTUK
INDONESIA